arquitectura_limpia_1.pdf
PDF

arquitectura_limpia_15....
PDF

arquitectura_limpia_22....
PDF

arquitectura_limpia_29....
PDF

Basado en estos 4 capitulos podrias generar un resumen resaltando lo mas importante de modo puedar usar el resumen como guia de estudio y evitar leer todos los capitulos y como profesos de arquitectura y sistemas operativos podrias generar una evaluacion de seleccion multiple completa y al final agregar las respuestas correctas a modo de poder revisar luego.

Perfecto, trabajé directamente con los 4 capítulos que subiste y te armé esto como si fuera una **guía de estudio para aprobar**, priorizando lo que realmente suelen evaluar en Arquitectura y Sistemas Operativos 👇

📘 RESUMEN ULTRA ENFOCADO (GUÍA DE ESTUDIO)

🔹 1. Diseño vs Arquitectura (Cap. 1)

🧠 IDEA CLAVE

- **No hay diferencia real entre diseño y arquitectura.**
- Son un **continuo de decisiones**: desde alto nivel → bajo nivel.

🎯 META DEL BUEN DISEÑO

- **Reducir el esfuerzo a lo largo del tiempo.**
- Un buen sistema:
  - Es fácil de modificar
  - Mantiene su productividad
- Un mal sistema:
  - Se vuelve cada vez más caro de mantener arquitectura_limpia_1

⚠️ SEÑALES DE MAL DISEÑO

- Más programadores ≠ más productividad
- Aumenta el costo por línea de código

- Disminuye la productividad
- El equipo “solo apaga incendios” arquitectura_limpia_1

👉 Esto es CLAVE de examen:
“La firma de un desastre” = aumento de costo + caída de productividad

---

🔹 2. ¿Qué es la Arquitectura? (Cap. 15)

🧠 DEFINICIÓN IMPORTANTE

- La arquitectura es:
  - **La forma del sistema**
  - Componentes + relaciones + comunicación arquitectura_limpia_15

👨‍💻 Rol del arquitecto

- Sigue siendo programador
- Guía al equipo
- Toma decisiones que impactan en todo el sistema

🎯 OBJETIVO PRINCIPAL

- **Reducir el costo total del sistema**
- Facilitar:
  - Desarrollo
  - Implementación
  - Mantenimiento arquitectura_limpia_15

🔹 3. Factores clave de la arquitectura

📦 Desarrollo

- Debe adaptarse al tamaño del equipo
- Mala arquitectura → caos en equipos grandes

🚀 Implementación

- No pensar en esto desde el inicio → errores graves
- Ej: microservicios mal diseñados → complejidad extrema

⚙️ Funcionamiento

- Menos importante que parece

- Se puede compensar con hardware

👉 Esto suele ser pregunta teórica:

> "¿Qué es más costoso?"
> ✔️ Respuesta: **Mantenimiento y desarrollo**, no performance

---

🔧 Mantenimiento (LO MÁS IMPORTANTE)

- Es lo más costoso del software
- Problemas:
  - "Espeleología" (entender código viejo)
  - Riesgo de romper cosas 🗎 arquitectura_limpia_15

👉 Clave:

- Buena arquitectura = menos riesgo + más claridad

🧩 PRINCIPIO CLAVE

- **Mantener opciones abiertas**
- No decidir todo demasiado pronto

🔹 4. Arquitectura Limpia (Cap. 22)

🧠 IDEA CENTRAL

- Separar responsabilidades en capas

🏗️ CAPAS PRINCIPALES

1. **Entidades**
   - Reglas de negocio centrales
   - No cambian casi nunca
2. **Casos de uso**
   - Lógica específica de la aplicación
3. **Adaptadores**
   - Conectan el sistema con el exterior
4. **Frameworks**
   - Base de datos, UI, etc.

🔥 REGLA MÁS IMPORTANTE

👉 Regla de Dependencia

- Las dependencias:
  ➔ siempre apuntan hacia adentro arquitectura_limpia_22

× Las capas internas NO conocen las externas

✅ BENEFICIOS

- Independencia de:
  - UI
  - Base de datos
  - Frameworks
- Testeable
- Flexible

🔹 5. Arquitectura en sistemas incrustados (Cap. 29)

🧠 IDEA CLAVE

- El software debe durar más que el hardware

⚠️ PROBLEMA

- Código muy dependiente del hardware = **firmware rígido**
- Difícil de mantener o adaptar arquitectura_limpia_29

💣 ERROR COMÚN

- Solo enfocarse en:
  - “Que funcione”
  - “Que sea rápido”

👉 Resultado:

- Código imposible de mantener

🧪 SOLUCIÓN (CLAVE DE EXAMEN)

Proceso correcto:

1. Hacerlo funcionar
2. Hacerlo bien
3. Hacerlo rápido arquitectura_limpia_29

📝 EXAMEN TIPO PARCIAL (MULTIPLE CHOICE)

📌 Instrucciones

- Una sola respuesta correcta

---

1. ¿Cuál es la relación entre diseño y arquitectura?

A) Son completamente diferentes
B) Arquitectura es alto nivel y diseño bajo nivel
C) No hay diferencia real entre ambos
D) Diseño depende de arquitectura

---

2. ¿Cuál es el objetivo principal del diseño de software?

A) Usar la última tecnología
B) Reducir el esfuerzo a lo largo del tiempo
C) Escribir más código
D) Mejorar la UI

---

3. ¿Qué indica un sistema en deterioro?

A) Menos errores
B) Mayor productividad
C) Aumento del costo por línea de código
D) Menos desarrolladores

---

4. ¿Qué es la arquitectura de software?

A) Solo diagramas
B) La forma del sistema y sus componentes

C) Solo decisiones de alto nivel

D) Solo código

---

5. ¿Cuál es el rol del arquitecto?

A) No programar

B) Solo diseñar diagramas

C) Ser el mejor programador y guiar al equipo

D) Administrar servidores

---

6. ¿Qué aspecto es más costoso?

A) UI

B) Performance

C) Mantenimiento

D) Testing

---

7. ¿Qué es la “espeleología” en mantenimiento?

A) Optimización

B) Depuración automática

C) Entender código existente

D) Crear nuevas funciones

---

8. ¿Qué establece la regla de dependencia?

A) Las capas externas dependen de las internas

B) Las internas dependen de las externas

C) Todas dependen entre sí

D) No hay dependencias

---

9. ¿Qué capa contiene reglas de negocio centrales?

A) Adaptadores

B) Frameworks

C) Entidades

D) UI

10. ¿Qué permite la arquitectura limpia?

A) Dependencia de frameworks
B) Cambiar UI sin afectar lógica
C) Código más complejo
D) Acoplamiento fuerte

---

11. ¿Cuál es el principal problema del firmware?

A) Es rápido
B) Depende del hardware
C) Es fácil de cambiar
D) Es flexible

---

12. ¿Qué error cometen muchos desarrolladores?

A) Documentar demasiado
B) Optimizar poco
C) Solo hacer que funcione
D) Separar capas

---

13. ¿Cuál es el orden correcto?

A) Rápido → bien → funciona
B) Funciona → rápido → bien
C) Funciona → bien → rápido
D) Bien → rápido → funciona

---

14. ¿Qué debe permitir la arquitectura?

A) Decidir todo desde el inicio
B) Mantener opciones abiertas
C) Eliminar capas
D) Acoplar componentes

---

15. ¿Qué ocurre en una mala arquitectura?

A) Menos bugs
B) Mayor productividad
C) Más esfuerzo con el tiempo
D) Menos costos

ChatGPT

✅ RESPUESTAS

1. C
2. B
3. C
4. B
5. C
6. C
7. C
8. A
9. C
10. B
11. B
12. C
13. C
14. B
15. C

Si querés, en el siguiente paso te puedo hacer:

✅ Un **mapa mental ultra visual tipo machete**
✅ O un **resumen aún más comprimido (1 hoja para examen)**
✅ O preguntas tipo **verdadero/falso o desarrollo** (más difíciles)

Sources